

Modélisation stochastique de taux d'intérêts en temps discret

Fares Dridi, Tomas Espana, Bilel Hatmi, Alexandra Kortchemski

CentraleSupélec, projet ST finance, S8 2023

L'ensemble du code peut être consulté sur git au lien suivant : <https://gitlab-student.centralesupelec.fr/tomas.espana/projet-st-finance.git>.

1 Introduction

Il est beaucoup plus difficile de modéliser la dynamique des taux d'intérêts que de modéliser celle des actions, comme nous allons le voir, et pourtant c'est absolument nécessaire car il n'est pas généralement pas raisonnable de supposer que le taux d'intérêt r est une constante et que sa prise en compte dans les calculs de prix d'actifs financiers peut se réduire à la prise en compte d'un actif déterministe $B_t = B_0 \exp^{rt}$ représentant la dynamique de B_0 euros placés au taux constant r .

2 Présentation du modèle de Ho et Lee

2.1 Introduction au modèle de Ho et Lee

On se place dans un modèle ne permettant pas d'arbitrage. Il s'agit de pouvoir décrire les mouvements de taux d'intérêt. On définit pour cela la fonction d'actualisation $P_i^{(n)}(T)$ qui est le prix à l'équilibre d'un zéro coupon (une obligation de maturité T qui donne 1 euro à l'instant T sans donner de mensualités) dans l'état i à l'instant n .

En particulier, $P_i^{(n)}(0) = 1$ pour tous les i, n , puisqu'une obligation à maturité T vaut nécessairement 1.

Le modèle part d'une fonction d'actualisation connue P telle que $P(\cdot) = P_0^{(0)}(\cdot)$. À l'instant 1, la fonction d'actualisation est décrite soit par $P_1^{(1)}(\cdot)$ soit par $P_0^{(1)}(\cdot)$. Plus généralement, à l'instant $n + 1$, on passe de $P_i^{(n)}(\cdot)$ à $P_{i+1}^{(n+1)}(\cdot)$ ou $P_i^{(n+1)}(\cdot)$. Le passage à la première est appelé passage dans un *upstate* et le passage à la seconde est appelé passage dans un *downstate*.

On peut ainsi construire un arbre recombinaut décrivant les différentes fonctions d'actualisation à des instants différents et dans des états différents. En effet, une hypothèse forte du modèle, en dehors de l'existence d'uniquement 2 mouvements possibles, est que d'un noeud à un autre de l'arbre seul le nombre de upstates et de downstates importe et non pas l'ordre dans lequel ils se sont succédés.

On peut définir le taux continûment composé d'un taux d'obligation de maturité T par :

$$r(T) = \frac{-\ln(P(T))}{T}$$

Les mouvements conduisant dans les *upstates* et les *downstates* sont respectivement entièrement déterminés par des fonctions de perturbation appelées $h(T)$ et $h^*(T)$ telles que :

$$P_{i+1}^{(n+1)}(T) = \frac{P_i^{(n)}(T+1)}{P_i^{(n)}(1)} h(T)$$

$$P_i^{(n+1)}(T) = \frac{P_i^{(n)}(T+1)}{P_i^{(n)}(1)} h^*(T)$$

Il existe de plus une constante π qui vérifie $\pi h(T) + (1 - \pi) h^*(T) = 1$ pour $n, i > 0$. Elle est appelée probabilité binomiale induite puisque dans la formule précédente elle correspond à la probabilité pour qu'un upstate survienne à l'instant suivant.

L'article de Ho et Lee [3] démontre que h et h^* peuvent se mettre sous les formes suivantes.

$$h(T) = \frac{1}{\pi + (1 - \pi)\delta^T}$$

$$h^*(T) = \frac{\delta^T}{\pi + (1 - \pi)\delta^T}$$

En outre, une formule explicite et non récursive est déduite des fonctions h et h^* pour $P_i^{(n)}(T)$:

$$P_i^{(n)}(T) = \frac{P(T+n)h(T+n-1)h(T+n-2)...h(T)\delta^{T(n-i)}}{P(n)h(n-1)h(n-2)...h(1)}$$

Cette formule pourra en particulier être utilisée afin de valider les résultats obtenus avec l'implémentation récursive.

Dans cette dernière, on utilisera cependant l'expression de $P_i^{(n)}(1)$ qui intervient dans les formules récursives.

$$P_i^{(n)}(1) = \frac{P(n+1)\delta^{n-i}}{P(n)(\pi + (1 - \pi)\delta^n)}$$

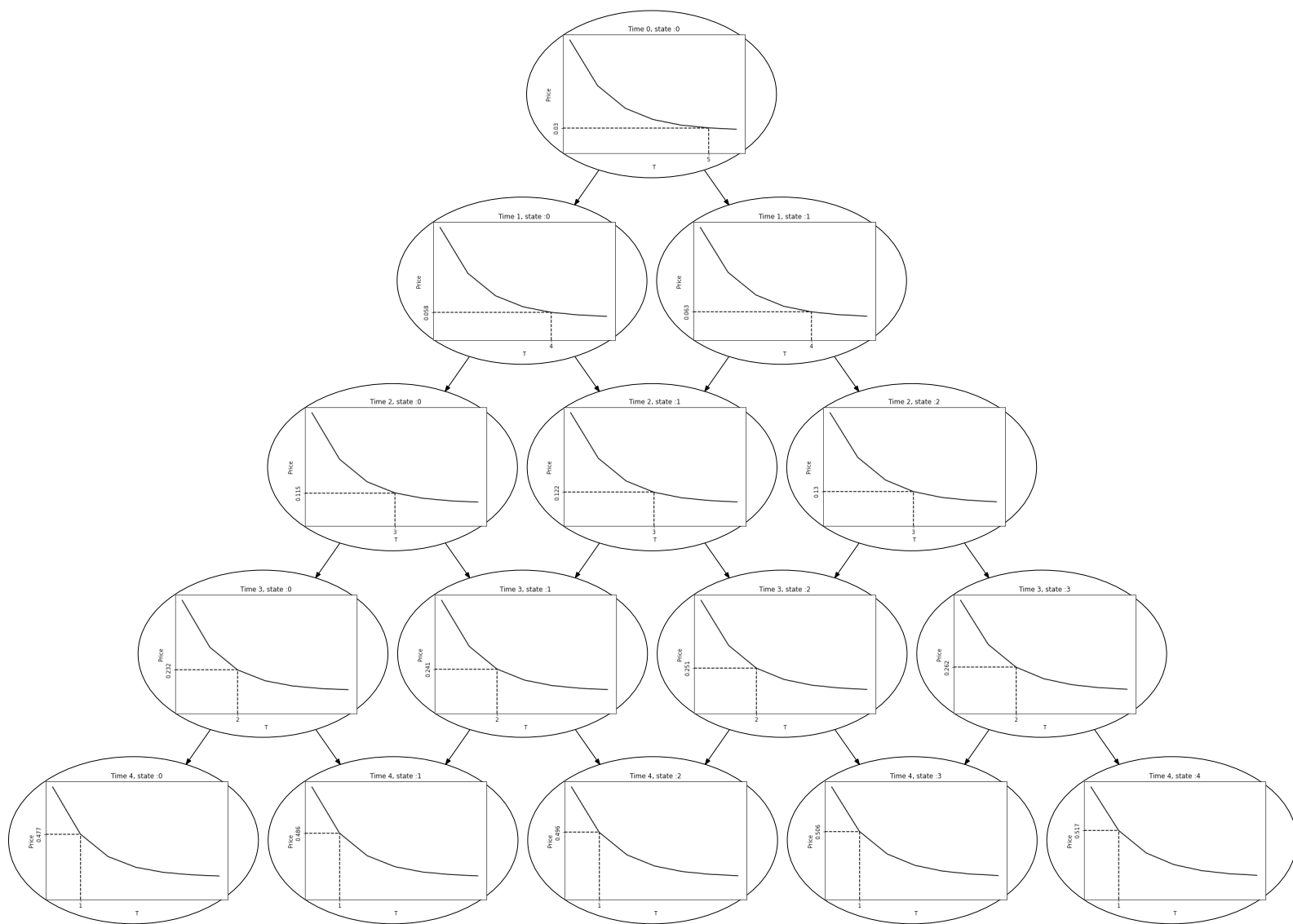
Pour le pricing d'obligations zero-coupon, on utilise la formule suivante :

$$C(n, i) = [\pi C(n+1, i+1) + (1 - \pi)C(n+1, i)]P_i^n(1)$$

Afin de réaliser le pricing, il s'agit donc dans un premier de construire l'arbre puis de le remonter à partir du prix de l'option à maturité.

2.2 Résultats obtenus

L'unité de temps considérée est toujours l'année. On choisit $\pi = 0.5$ et $\delta = 0.999$ et $P(t) = \exp(-0.03t)$. Etant donné qu'on considère un modèle discret, on introduit les notations suivantes compatibles avec celles de [2] : on discrétise le temps en des intervalles de longueurs égales Δ tel que N intervalles de taille Δ correspondent à une unité de temps (1 année). nous calculons ainsi les prix ci haut sur les instants t multiples de Δ ; $t=j\Delta$. Discrétiser le temps revient à discrétiser la fonction P de telle sorte que $P(t) = \exp(-0.03t/T * N)$. Par ailleurs, l'arbre construit pour trouver les prix des zeros coupons dans T années, serait de profondeur $N \times T$. L'arbre obtenu peut être visualisé sur la page suivante.



On peut de plus vérifier la cohérence des résultats en visualisant les P_n^n , les P_0^n et les $P_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n$ sur les figures 1, 2 et 3.

Les P_n^n correspondent aux prix dans les états formés de n *upstates* successifs. Ainsi, il est logique que lorsque n augmente, les prix augmentent également.

Les P_0^n correspondent aux prix dans les états formés de n *downstates* successifs. Ainsi il est logique que lorsque n diminue, les prix diminuent également.

Les $P_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n$ correspondent aux prix dans les états formés du même nombre de *downstates* et de *upstates* (à une unité près, selon la parité de n). Ainsi il est logique que les prix correspondant à une même parité pour n soient confondus.

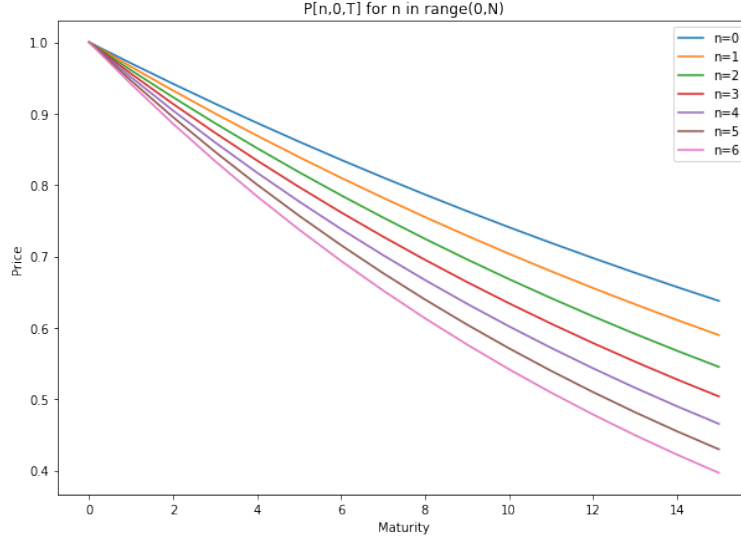


FIGURE 1 – Tracé des P_0^n

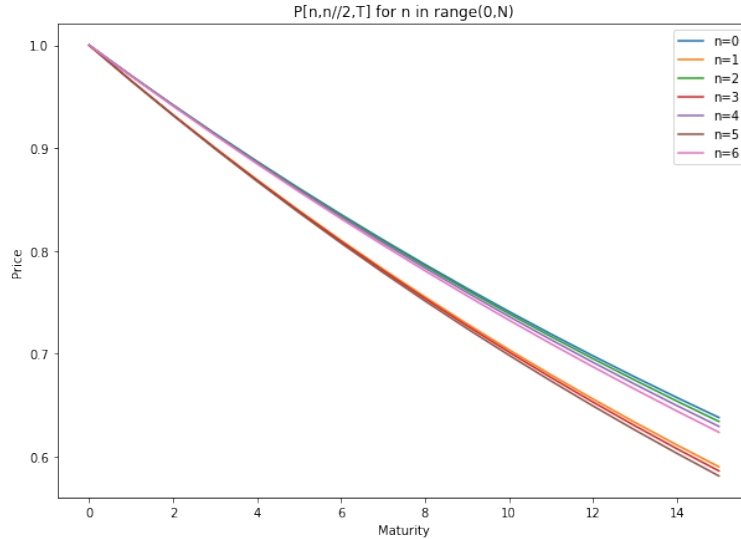


FIGURE 2 – Tracé des $P_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}^n$

3 Application du pricing à l'option $(L_i^T(\Delta t) - K)_+$

Cette option est telle qu'à maturité, on reçoit $(L_i^T(\Delta t) - K)_+$. On choisit pour l'implémentation une maturité d'un an T , une profondeur pour l'arbre $N = 12$ ainsi qu'un tenor de 6 mois, converti en τ qui vaut une demi-année.

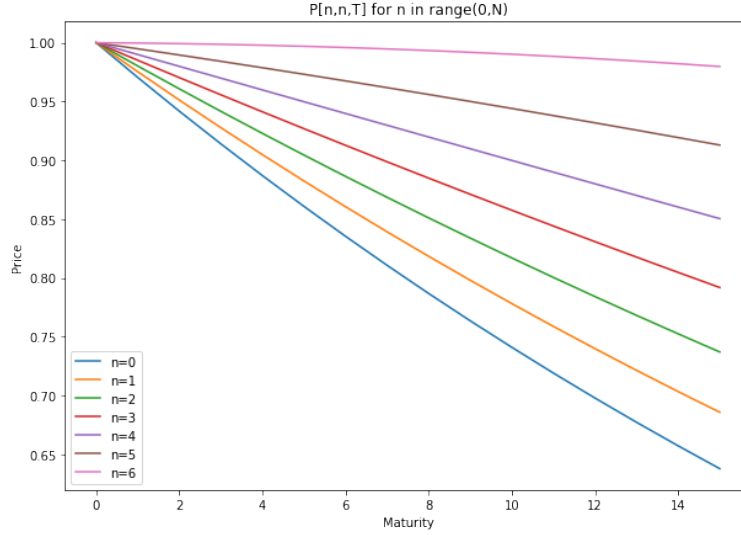


FIGURE 3 – Tracé des P_n^n

Il faut qu'à l'étape N on ait atteint la maturité T du caplet, et du fait du ténor, on va donc faire un nombre de pas total égal à $\tau \frac{N}{T}$.

On part de $P_0(x) = \exp(-0.03 \frac{Tx}{N})$.

Il s'agit d'abord, pour un jeu de paramètres δ, π donné de construire un arbre de profondeur TxN .

On récupère les prix finaux en regardant les prix obtenus à l'étape $\tau \frac{N}{T}$ de l'arbre, qui sont donc les $P_i^T(\Delta t)$.

Les $P_i^T(\Delta t)$ peuvent ensuite être convertis en taux d'intérêt simplement composés en utilisant :

$$L_i^T(\Delta t) = \frac{1 - P_i^T(\Delta t)}{(T - \Delta t)P_i^T(\Delta t)}$$

On effectue ensuite le pricing sur la famille des $(L_i^T(\Delta t) - K)_+$.

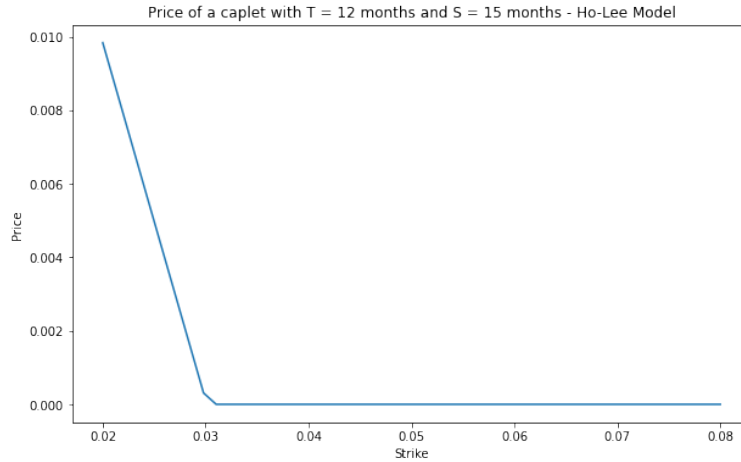


FIGURE 4 – Pricing d'un caplet de maturité 12 mois et d'expiration 15 mois à l'aide du modèle de Ho et Lee

On peut ainsi tracer la courbe du prix obtenu en fonction du K choisi qui peut être visualisée sur la figure 6.

On peut également tracer l'évolution des prix à K fixé (à 3 %) pour une profondeur N de l'arbre variable. La divergence résultante peut être visualisée sur la figure 5. Les prix extrêmes pour des profondeurs importantes sont incohérents et peuvent être corrigés par une renormalisation des paramètres, et notamment de δ comme présenté dans la section 6.

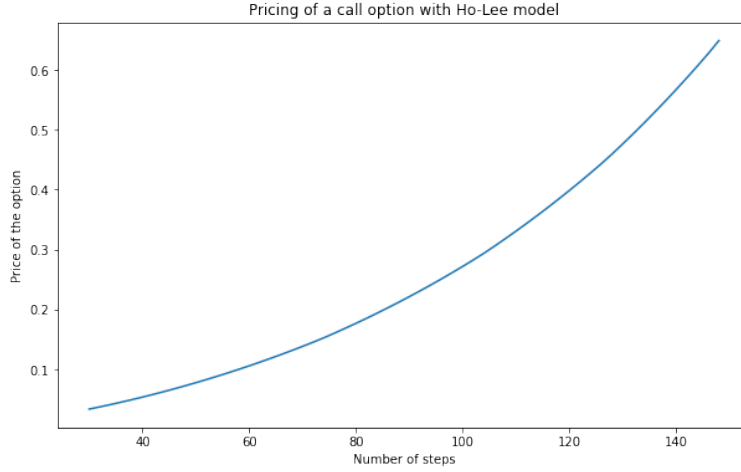


FIGURE 5 – Divergence des prix pour une augmentation de la profondeur N de l'arbre pour un taux à 3 %

4 Implémentation du modèle de Black

En vue d'estimer les paramètres π et δ du modèles, on implémente le modèle de Black. On utilise la formule suivante :

$$CAP^{Black} = P^0(T + \Delta T) \times \tau \times Bl(K, L_i^T(\Delta T), v_i, 1)$$

où

$$Bl(K, L_i^T(\Delta T), v_i, 1) = L_i^T(\Delta T)\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)$$

$$d_1(K, F, v) = \frac{\ln(L_i^T(\Delta T)/K) + v_i^2/2}{v_i}$$

$$d_2(K, F, v) = \frac{\ln(L_i^T(\Delta T)/K) - v_i^2/2}{v_i}$$

$$v_i = \sigma_{\Delta T}\sqrt{\tau}$$

Des premiers résultats ont été obtenus dans le cas d'une volatilité fixe.

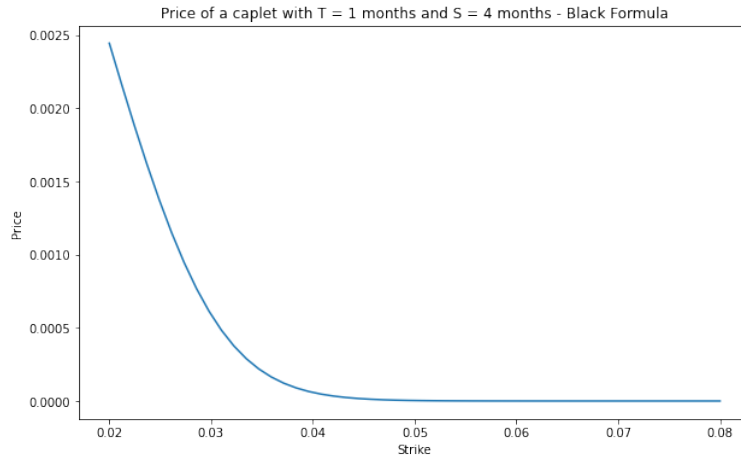


FIGURE 6 – Pricing d'un caplet de maturité 1 mois et d'expiration 4 mois à l'aide de la formule de Black

4.1 Volatilité variable

On utilise pour cela le tableau présent de la table 1 page 12 de l'article [1] pour une maturité $T = 2$. On obtient les résultats présentés sur la figure 7.

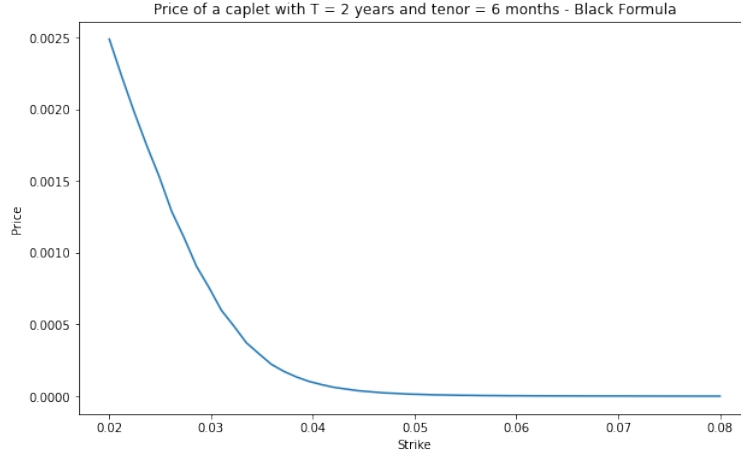


FIGURE 7 – Pricing d'un caplet de maturité 2 ans et de tenor 6 mois à l'aide de la formule de Black

4.2 Estimation des paramètres du modèle de Ho et Lee

Les paramètres ont été estimés à l'une du calcul d'un écart en norme entre les résultats obtenus à l'aide du modèle de Ho et Lee et le modèle de Black.

Pour la norme 1, on obtient $\pi, \delta = 0.526, 0.999$. Pour la norme 2, on obtient $\pi, \delta = 0, 0.988$: la courbure n'est pas du tout prise en compte.

En affichant les courbes pour les valeurs optimales obtenues, on observe que la calibration n'est pas bonne autour du taux actuel qui se trouve être la zone d'étude. On pondère donc l'erreur plus fortement dans cette zone en définissant un point $\exp(-100|K - \text{current rate}|)$ et on obtient des résultats plutôt semblables, présentés sur la figure 8.

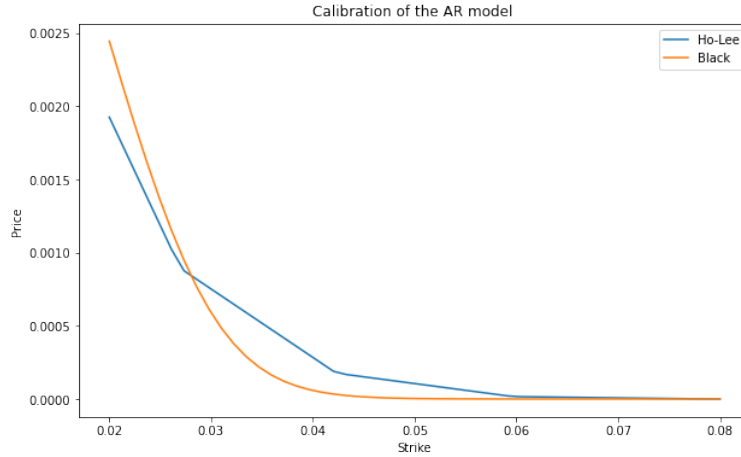


FIGURE 8 – Calibration du modèle de Ho-Lee sur le modèle de Black

5 Modèle de Heath, Jarrow et Morton (HJM)

Dans ce modèle on définit le taux à terme à l'instant t pour l'intervalle $[T, T + \Delta]$ comme :

$$f(t, T) = -\frac{1}{\Delta} \log\left(\frac{P(t, T + \Delta)}{P(t, T)}\right)$$

pour tout $T \in [\Delta, \dots, \tau]$ et $t \in [0, \Delta, \dots, T - \Delta]$. Et ainsi :

$$P(t, T) = \exp\left(\sum_{j=\bar{t}}^{\bar{T}-1} f(t, j\Delta)\Delta\right)$$

pour $T \in [\Delta, \dots, \Delta\bar{\tau}]$ et $t \in [0, \Delta, \dots, \Delta(\bar{T} - 1)]$.

Afin d'effectuer le pricing on pose également le taux instantané :

$$r(t) = f(t, t)$$

On définit aussi $B(t)$ tel que :

$$B(0) = 1$$

$$B(t) = \exp\left(\sum_{j=0}^{\bar{t}-1} r(j\Delta)\Delta\right)$$

pour $t \in [\Delta, \dots, \Delta(\bar{\tau} - 1)]$.

Ce modèle nous permet d'écrire l'évolution de $f(t, T)$ comme :

$$f(t, T) = f(0, T) + \sum_{j=1}^{\bar{t}} a_j \Psi \sqrt{\Delta} + [\log(1 + \pi(\exp(-\bar{T}\Psi\Delta^{3/2} - 1))) - \log(1 + \pi(\exp(-(\bar{T} - \bar{t}\Psi\Delta^{3/2} - 1))))] / \Delta \quad (1)$$

pour $T \in [\Delta, \dots, \Delta(\bar{\tau} - 1)]$ et $t \in [\Delta, \dots, \Delta\bar{T}]$ et où $\Psi = \frac{\sigma}{\sqrt{q(1-q)}}$.

Ici les a_j indiquent le nombre de upstates, en effet $a_j = 1$ pour j si et seulement cet indice correspond à un upstate. La répartition des 1 dans le vecteur des a_j suit une loi binomiale.

Les auteurs spécifient que σ , la volatilité doit être choisie en fonction du marché et que π et q sont des paramètres du modèle à estimer.

Le pricing se fait à l'aide la formule suivante appliquée en $t = 0$:

$$C(t) = B(t) \mathbb{E}_t^*\left(\frac{C(T)}{B(T)}\right)$$

Toutefois dans le cadre de l'implémentation du modèle de Ho et Lee, il est possible de faire le pricing de la même manière que précédemment en remontant l'arbre binomial. Les résultats des deux méthodes seront comparés par la suite.

On obtient les résultats présentés sur les figures 9 et 10 pour deux valeurs de volatilité différentes.

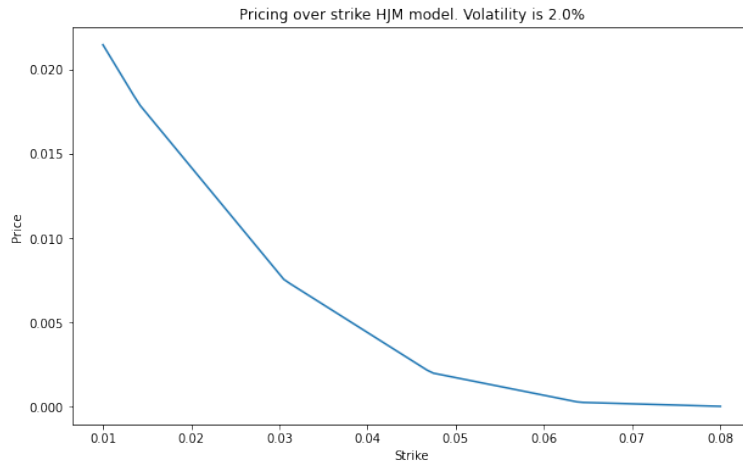


FIGURE 9 – Prix en fonction de K pour le modèle de HJM pour $q = \pi = \frac{1}{2}$ et une volatilité de 2 %

On peut ici aussi mener une étude de l'évolution des prix en fonction de la profondeur N de l'arbre. Pour $q \neq \pi \neq \frac{1}{2}$, on obtient la courbe de la figure 11.

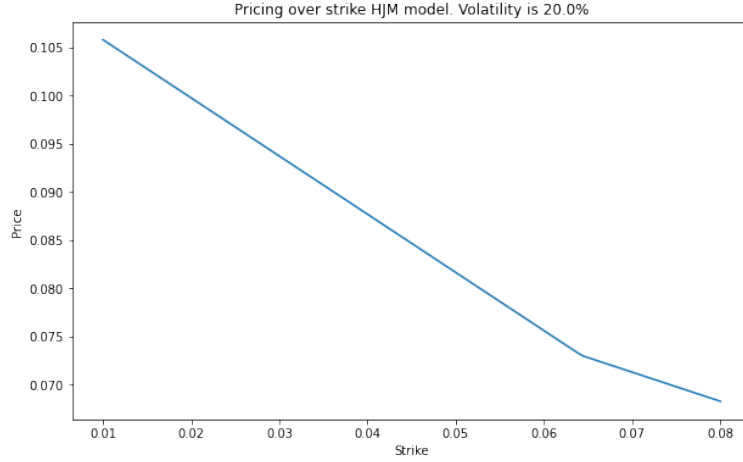


FIGURE 10 – Prix en fonction de K pour le modèle de HJM pour $q = \pi = \frac{1}{2}$ et une volatilité de 20 %

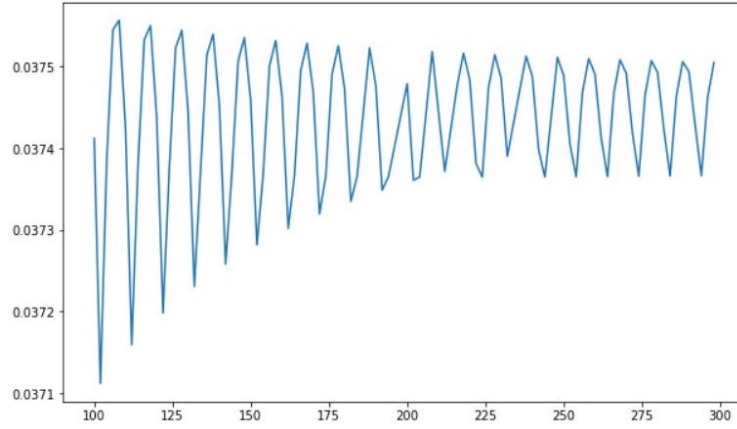


FIGURE 11 – Pricing effectué à partir de taux simplement composés obtenus avec la formule 1

5.1 Validation de l'implémentation de HJM

Pour $\sigma^2(t, T) = \sigma^2$, l'article établit :

$$f(t, T) \longrightarrow f(0, T) + \sigma W(t) + \sigma^2 \left(Tt - \frac{t^2}{2} \right)$$

où $\{W(t), t \in [0, \tau]\}$ désigne le mouvement Brownien.

Une discrétisation permet d'obtenir :

$$f(t, T) = f(0, T) + \sum_{j=1}^{\bar{t}} \left(a_j - \frac{1}{2} \right) 2\sigma\sqrt{\Delta} + \left[Tt - \frac{t^2}{2} \right] \sigma^2 \quad (2)$$

Ainsi, l'implémentation d'une part de la forme originale du modèle de Ho-Lee de la formule 1 et de cette expression-ci pour Δ faible devraient donner des résultats similaires, qui peuvent être visualisés sur la figure 12.

5.2 Confrontation des modèles de Ho-Lee normalisé et HJM

L'écart entre les deux modèles est faible comme cela peut être visualisé sur la figure 14 pour 1 euro investi, les deux diffèrent de 0.001.

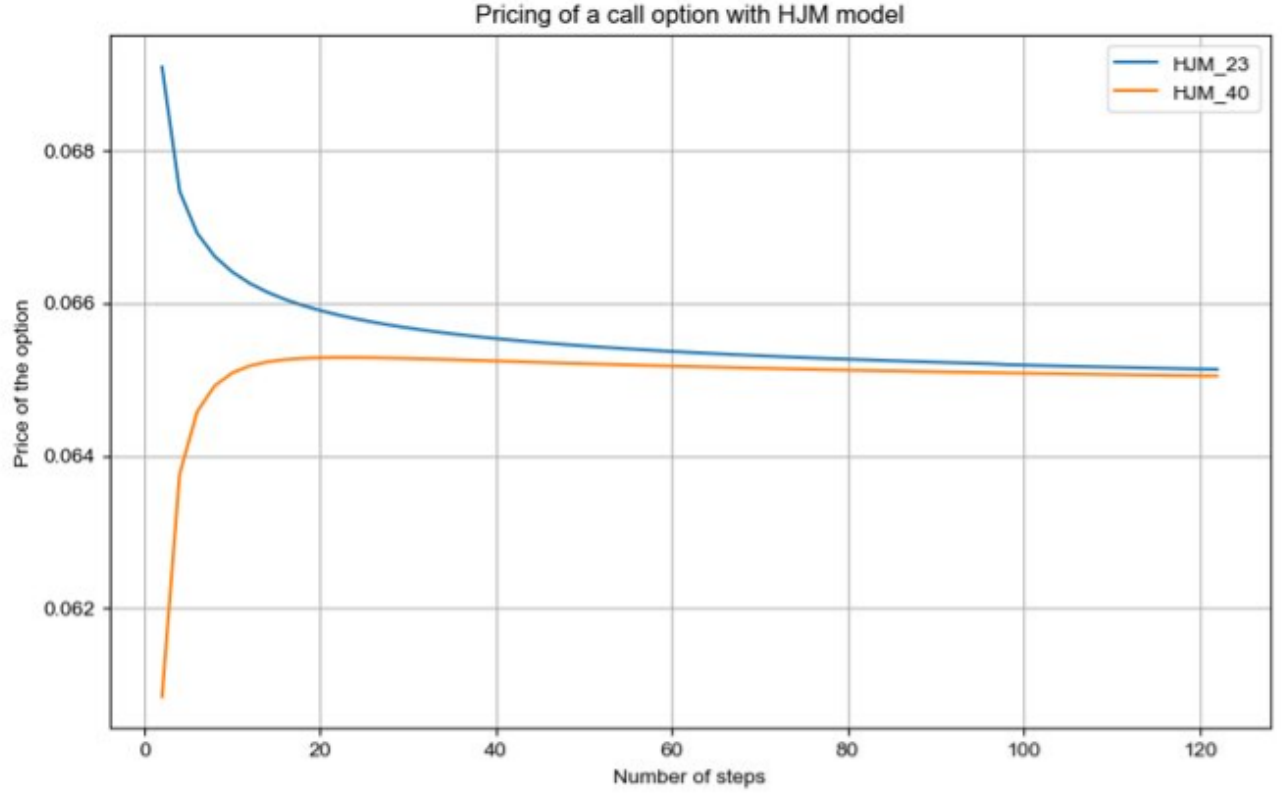


FIGURE 12 – Pricing du modèle de HJM à partir des deux formules 1 et 2

6 Normalisation des deux modèles

Les deux modèles évoqués dans les parties précédentes sont des modèles discrets dont les paramètres vont dépendre de la discrétisation choisie a priori (Δ pour le modèle HJM et N pour le modèle Ho-Lee). Aussi, étant donné que l'on cherche une dynamique des prix qui est indépendante de la discrétisation, la normalisation des paramètres devient un enjeu crucial.

6.1 Normalisation du modèle HJM

Dans l'article HJM [2], il n'est pas mentionné que le modèle est normalisé. Dans cette partie, nous chercherons à montrer que la dynamique du modèle est indépendante de N , pour N assez grand. L'équation régissant la dynamique du modèle est la suivante :

$$f(t, T) = f(0, T) + \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^{NT} a_j \Psi + N \left[\ln \left(1 + \pi \left(\exp \left(-\frac{T\Psi}{\sqrt{N}} \right) \right) \right) - \ln \left(1 + \pi \left(\exp \left(-\frac{(T-t)\Psi}{\sqrt{N}} \right) \right) \right) \right] \quad (3)$$

Notons :

$$A_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^{NT} a_j \Psi$$

$$B_N = N \left[\ln \left(1 + \pi \left(\exp \left(-\frac{T\Psi}{\sqrt{N}} \right) \right) \right) - \ln \left(1 + \pi \left(\exp \left(-\frac{(T-t)\Psi}{\sqrt{N}} \right) \right) \right) \right]$$

En réalisant un développement limité au premier ordre sur B_N , nous obtenons

$$B_N = -\sigma \sqrt{t} \frac{\pi \sqrt{N} t}{\sqrt{\pi(1-\pi)}} + O(1) \quad (4)$$

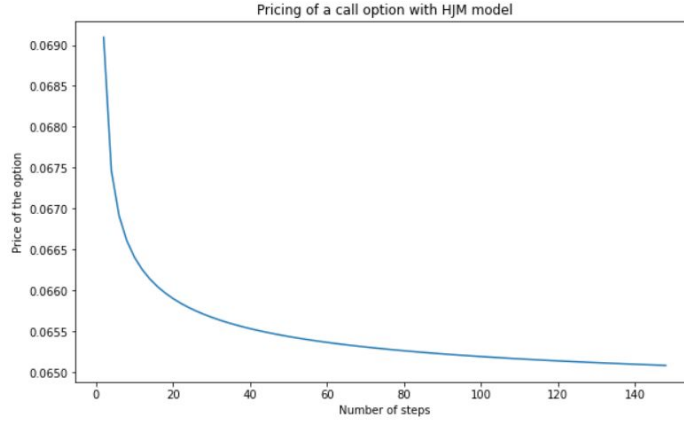


FIGURE 13 – Visualisation de la convergence du pricing de taux simplement composés à partir de la formule 1

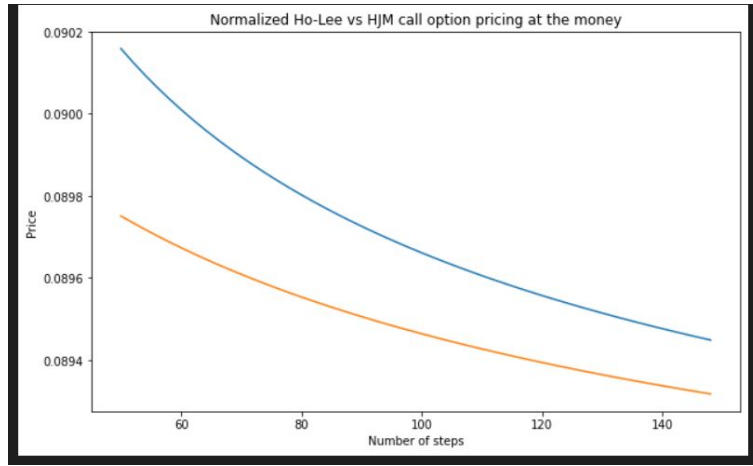


FIGURE 14 – Comparaison des modèles de Ho-Lee normalisé et HJM

Puis A_N est une variable aléatoire qui se met sous la forme

$$A_N = \sigma \sqrt{t} \frac{\sum_{j=1}^{Nt} a_j}{\sqrt{Nt}} \frac{1}{\sqrt{\pi(1-\pi)}} \quad (5)$$

Notons alors $T_N = \sum_{j=1}^{Nt} a_j$ la variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre π et Nt . En combinant (4) et (5), on obtient :

$$A_N + B_N = \sigma \sqrt{t} \left(\sqrt{Nt} \frac{\frac{T_N}{Nt} - \pi}{\sqrt{\pi(1-\pi)}} \right) + O(1)$$

Par le théorème centrale-limite :

$$A_n + B_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X + cste \quad \text{où} \quad X \sim \mathcal{N}(0, t\sigma^2) \quad (6)$$

Finalement on obtient :

$$\boxed{f(t, T) \xrightarrow{\mathcal{L}} X + g_1(T)} \quad \text{où} \quad \boxed{X \sim \mathcal{N}(0, t\sigma^2)} \quad (7)$$

Ainsi le modèle HJM est bien normalisé.

6.2 Normalisation du modèle Ho-Lee

6.2.1 Condition nécessaire vérifié par le paramètre normalisé

Les deux paramètres pris en compte dans l'estimation sont δ et π . Ce sont ces paramètres qui peuvent être pris en compte dans la normalisation. π vient quantifier la probabilité de passer à un état supérieur ou de rester dans un même état tandis que δ vient représenter l'impact d'un changement d'état supérieur ou inférieur en termes de prix. Aussi, deux voies de normalisation sont possibles :

- Fixer π comme un paramètre normalisé. Dans ce cas, il faut que plus la profondeur augmente, plus l'impact de la perturbation δ soit faible. En effet, on vient compenser l'augmentation du nombre d'état par une diminution des variations de prix dans les transitions.
- Fixer δ comme un paramètre normalisé. Dans ce cas, les états extrêmes vont être liés à des variations de prix trop gigantesques. Il nous faut alors deux degrés de liberté pour pouvoir limiter la redondance des états extrêmes (l'état 0 et N). C'est pourquoi, sans l'utilisation d'un modèle trinomial, il nous semble difficile de passer par cette voie.

En somme, la voie qui consiste à fixer π nous semble la plus naturelle car elle n'introduit pas un degré de liberté supplémentaire.

Soit δ le paramètre non normalisé, δ_{norm_n} le paramètre normalisé par rapport aux variations d'état et δ_{norm} le paramètre normalisé par rapport au temps en années. Soit S_n le numéro de l'état du processus stochastique lorsque le nombre d'état est fixé à n.

Alors par définition, pour que δ_{norm_N} soit bien normalisé par rapport aux transitions, il faut que δ_{norm_N} soit lié à la variable aléatoire $\frac{S_N}{\sqrt{Var(S_N)}}$ qui est de variance 1. Evidemment, δ reste lié à S_N . Comme S_N suit une loi binomiale de paramètre π et N , on obtient que $Var(S_N) = N\pi(1-\pi)$ Par la formule (22) ou (23) du modèle HoLee, cela implique

$$\delta^{S_N} = (\delta_{norm_N})^{\frac{S_N}{\sqrt{N\pi(1-\pi)}}} \quad (8)$$

Par ailleurs, il faut ajouter la condition que δ_{norm} soit lié à un temps en année, δ_{norm_n} étant lié à un temps proportionnel à la profondeur de l'arbre. Aussi les formules (22) ou (23) du modèle HoLee conduisent à l'égalité :

$$(\delta_{norm})^t = (\delta_{norm_N})^n \quad (9)$$

Dans cette équation, t est un temps en année relatif à une profondeur n. En combinant 8 et 9, on obtient :

$$\delta = (\delta_{norm})^{\frac{T}{N^{\frac{3}{2}}\sqrt{\pi(1-\pi)}}} \quad (10)$$

6.2.2 Démonstration de la normalisation

On peut alors montrer que le modèle est bien normalisé de la même façon que précédemment. L'équation de la dynamique d'évolution est cette fois-ci :

$$P_i^{(n)}(T) = \frac{P(T+n)h(T+n-1)h(T+n-2)...h(T)\delta^{T(n-i)}}{P(n)h(n-1)h(n-2)...h(1)}$$

Pour réaliser l'analogie à HJM, on essaie de calculer $f(t, T)$. Pour l'équivalence entre HJM, on a utilisé $\Delta = \frac{T}{N}$. Dès lors,

$$f(t, T) = f_i^{(n)}(N-n) = -\ln \left(\frac{P_i^{(n)}(N-n+1)}{P_i^{(n)}(N-n)} \right) \frac{N}{T}$$

On se retrouve ainsi avec

$$f_i^{(n)}(N-n) = f(0, T) + \left(\left(n - \sum_{j=1}^n a_j \right) \ln(\delta) + [\ln(\pi + (1-\pi)\delta^N) + \ln(\pi + (1-\pi)\delta^{N-n})] \right) \frac{N}{T} \quad (11)$$

où selon la normalisation réalisée, $\delta = (\delta_{norm})^{\frac{T}{N^{\frac{3}{2}}\sqrt{\pi(1-\pi)}}}$. Par des calculs analogues, on obtient que

$$\ln(\pi + (1-\pi)\delta^N) + \ln(\pi + (1-\pi)\delta^{N-n}) = -\frac{(1-\pi)nT \ln(\delta_{norm})}{N^{3/2}\sqrt{\pi(1-\pi)}} + O\left(\frac{1}{N}\right) \quad (12)$$

Par ailleurs $R_n = n - \sum_{j=1}^n a_j \sim \mathcal{B}(1 - \pi, n)$ On obtient finalement en exprimant N en fonction n et t :

$$f_i^{(n)}(N - n) = \frac{T\sqrt{t}\ln(\delta_{norm})}{\sqrt{\pi(1 - \pi)}} \sqrt{n} \left(\frac{R_n}{n} - (1 - \pi) \right) + O(1) \quad (13)$$

Ainsi par le théorème centrale-limite

$$\boxed{f_i^{(n)}(N - n) \xrightarrow{\mathcal{L}} X + g_2(T)} \quad \text{où} \quad \boxed{X \sim \mathcal{N}(0, t(T\ln(\delta_{norm}))^2)} \quad (14)$$

6.3 Equivalence des modèles

En somme, on s'aperçoit que les deux modèles sont équivalents pour une profondeur très grande si et seulement si les variances sont égales c'est-à-dire

$$\ln(\delta_{norm}) = -\frac{\sigma}{T}$$

On aboutit enfin au résultat présenté en bas de page 430 de l'article portant sur le modèle HJM [2] , qui décrit l'équivalence entre HJM et HoLee :

$$\boxed{\delta = \exp \left(-\frac{\sigma}{N^{\frac{3}{2}} \sqrt{\pi(1 - \pi)}} \right)} \quad (15)$$

Ainsi, pour l'estimation des paramètres dans le cas du modèle HoLee, c'est bien le paramètre δ_{norm} que nous utiliserons. Le théorème centrale limite donnant une convergence en $\sqrt{N}$. C'est donc à cette vitesse que les deux modèles deviennent équivalents.

6.4 Impact de la normalisation sur le pricing d'une option d'achat

Pour tester la qualité de la normalisation, on tente dans cette partie de tracer le prix d'une option d'achat de prix d'exercice K en fonction de la profondeur de l'arbre. Pour une profondeur assez grande, on s'attend à avoir un même prix, autrement dit une convergence.

6.4.1 Etude numérique sans normalisation

On s'intéresse d'abord à l'évolution du pricing pour un modèle de Ho-Lee qui n'est pas normalisé.

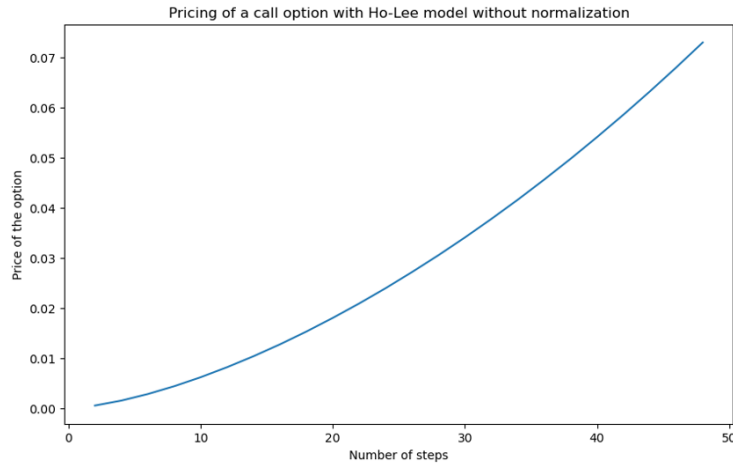


FIGURE 15 – Pricing d'une option de prix d'exercice $K = 0.03$ avec le modèle Ho-Lee, en fonction de la profondeur de l'arbre

Sans surprise, on obtient une divergence du prix vers $+\infty$, ce qui confirme le besoin de normalisation.

6.4.2 Etude numérique avec normalisation

On s'intéresse aux mêmes courbes pour le modèle Ho-Lee normalisé ainsi que pour le modèle HJM. Pour le modèle HJM, on s'intéresse aussi à la validité de l'approximation (40) de l'article [2] permettant de retomber sur le modèle HoLee. On obtient la courbe suivante :

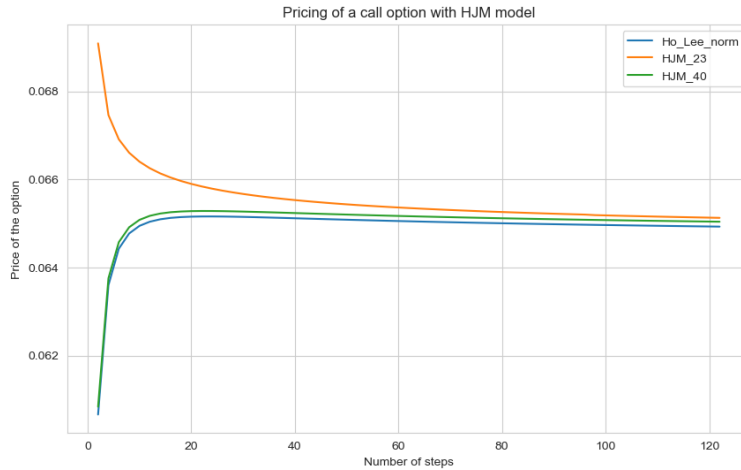


FIGURE 16 – Pricing d'une option de prix d'exercice $K = 0.03$, en fonction de la profondeur des arbres pour l'ensemble des modèles

De nombreuses observations sont possibles :

- On observe bien une convergence de l'ensemble des trois modèles, y compris Ho-Lee, ce qui confirme la validité du paramètre δ_{norm}
- Les courbes HJM40 et HJM23 sont asymptotiquement égales, ce qui confirme que l'approximation mentionnée dans [2] est légitime
- La dynamique de HJM40 est très proche de celle de Ho-Lee pour de faibles profondeurs, ce qui valide le modèle HJM40 comme approximation de Ho-Lee conformément à [2]
- On observe un très léger biais entre Ho-Lee et HJM. Cela peut provenir de la différence entre les termes $g_1(T)$ et $g_2(T)$ qui sont a priori différents.
- On observe une asymptote très légèrement décroissante. Il faudrait tracer plus de points mais cela commence à devenir très coûteux en temps de calcul.

Références

- [1] Eymen Errais and Fabio Mercurio. Yes, libor models can capture interest rate derivatives skew : a simple modelling approach. *Libor Models Can Capture Interest Rate Derivatives Skew : A Simple Modelling Approach (February 18, 2005)*, 2005.
- [2] David Heath, Robert Jarrow, and Andrew Morton. Bond pricing and the term structure of interest rates : A discrete time approximation. *Journal of Financial and Quantitative analysis*, 25(4) :419–440, 1990.
- [3] Thomas SY Ho and Sang-Bin Lee. Term structure movements and pricing interest rate contingent claims. *the Journal of Finance*, 41(5) :1011–1029, 1986.